

1. El Origen (Gateway a Switch TP-Link)

- **Del Gateway ER605:** Puerto **LAN 1**.
- **Al Switch TP-Link Omada:** Puerto **1**.
- **Cable a usar: Directo** (T568B en ambas puntas).

2. Los Enlaces Troncales (Switch principal a Switches Cisco)

Conexión del Servidor Web (Raspberry Pi)

- **Del Servidor:** Puerto Ethernet de la Raspberry Pi.
- **Al Switch Principal:** Switch TP-Link Omada en el **Puerto 2**.
- **Cable a usar: Directo** (Norma T568B en ambas puntas).
- *Justificación:* Se conecta al switch central para que el servidor esté disponible de manera global para todas las VLANs (Alumnos y Profesor) a través del enrutamiento del Gateway.

- **Hacia Cisco 1 (Alumnos - VLAN 10):**

- Del Switch TP-Link: **Puerto 23**.
- Al Switch Cisco 1: **Puerto GigabitEthernet 0/1** (Gi0/1).
- **Cable a usar: Cruzado** (T568A en una punta, T568B en la otra).

- **Hacia Cisco 2 (Profesor - VLAN 20):**

- Del Switch TP-Link: **Puerto 24**.
- Al Switch Cisco 2: **Puerto GigabitEthernet 0/1** (Gi0/1).
- **Cable a usar: Cruzado** (T568A en una punta, T568B en la otra).

3. Distribución (Switches Cisco a Patch Panel)

Estos son los cables cortos (Patch Cords) que bajan por el frente de tu rack.

- **Para los Alumnos (Mesas 1, 2 y 3):**
 - Del **Switch Cisco 1**: Conecta los **Puertos del 1 al 5**.
 - Hacia el **Patch Panel**: Conecta en los **Puertos del 1 al 5**.
 - **Cable a usar: Directo** (T568B).
- **Para el Profesor (Mesa 4):**
 - Del **Switch Cisco 2**: Conecta el **Puerto 1**.
 - Hacia el **Patch Panel**: Conecta en el **Puerto 6**.
 - **Cable a usar: Directo** (T568B).

4. El Cableado Fijo (Patch Panel a Faceplates o rosetas)

Este es el cable sólido que viaja por dentro de tus canaletas de plástico.

- **Desde el Rack:** En la parte trasera del **Patch Panel**, ponchas los cables en los puertos del 1 al 6 siguiendo la norma **T568B**.
- **Viaje:** Los 6 cables bajan y se meten a la canaleta.
- **Hasta las Mesas:** * El cable del puerto 6 sale en la caja de sobreponer de la **Mesa 4** y lo ponchas en su Keystone Jack (Norma **T568B**).
 - Los cables del 1 al 5 salen en las cajas de sobreponer de las **Mesas 1, 2 y 3**, y los ponchas en sus respectivos Keystone Jacks (Norma **T568B**).
 - Finalmente, insertas cada Keystone Jack en su Faceplate y atornillas a la caja.

5. Área de Trabajo (Faceplates/rosetas a Laptops)

- De la placa de pared (Faceplate) sacas el cable hacia la laptop del usuario.
- **Cable a usar: Directo** (T568B en ambas puntas).